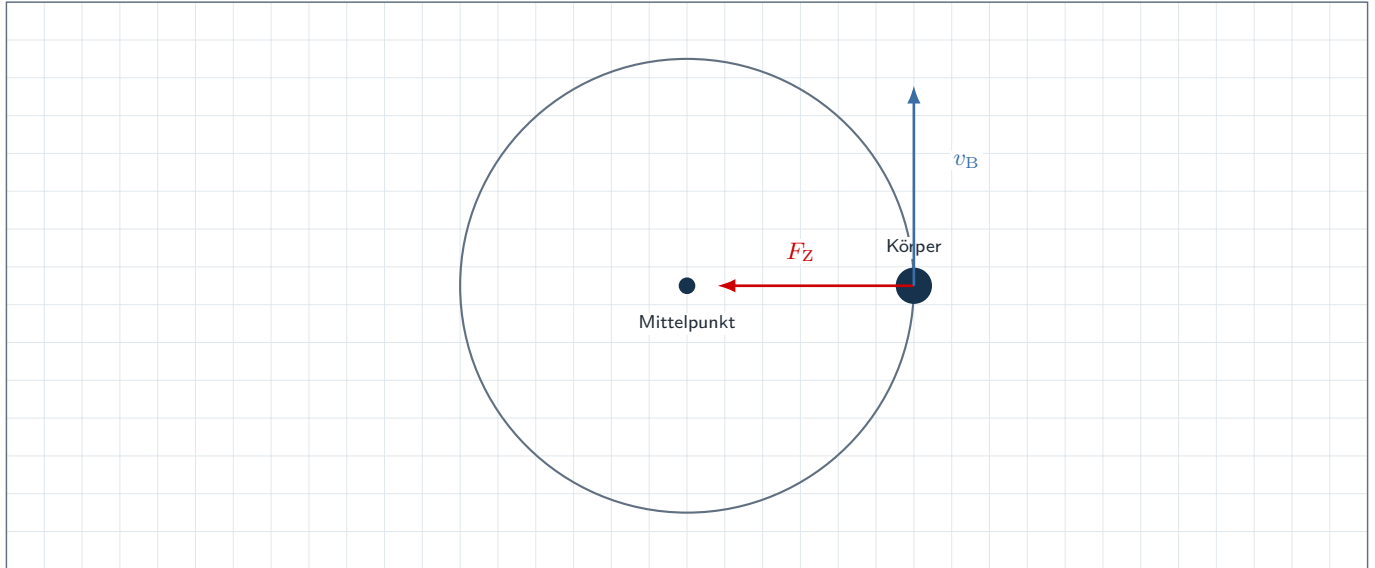


Aufgabe 3 – Kreisbewegung · Abfrage 3

Zentripetalkraft · Frequenz und Umlaufdauer

1 · Kräfte bei der Kreisbewegung skizzieren und beschreiben



Skizziere am markierten Körper den Vektor der Zentripetalkraft F_Z und den Vektor der Bahngeschwindigkeit v_B für eine Bewegung gegen den Uhrzeigersinn. Beschrifte beide Pfeile.

Beschreibe, in welche Richtungen v_B und F_Z am markierten Körper zeigen. **Erkläre**, wie sich der Körper unmittelbar weiterbewegt, wenn F_Z wegfällt.

v_B zeigt tangential zur Kreisbahn nach oben. F_Z zeigt radial nach innen zum Kreismittelpunkt, hier nach links. Fällt F_Z weg, bewegt sich der Körper unmittelbar tangential geradlinig nach oben weiter.

2 · Frequenz und Umlaufdauer bestimmen

Ein Körper legt in 10,0 s genau fünf vollständige Umläufe zurück.

Bestimme die Frequenz f und die Umlaufdauer T mit Rechenweg und Einheiten.

$$f = \frac{5}{10,0 \text{ s}} = 0,500 \text{ Hz.}$$

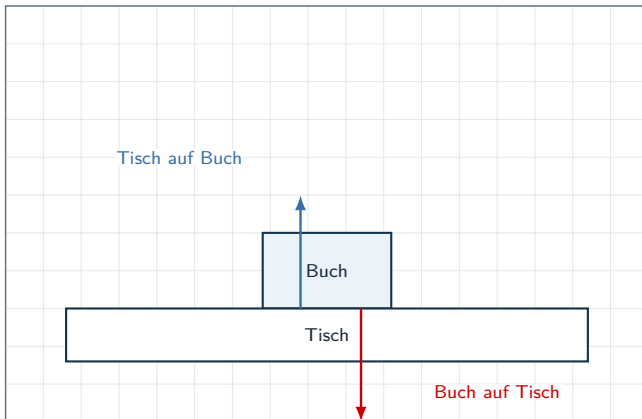
$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,500 \text{ Hz}} = 2,00 \text{ s. Die Anzahl der Umläufe ist exakt; die Zeit hat drei gültige Ziffern.}$$

Aufgabe 3 – Kreisbewegung · Abfrage 3

Wechselwirkung · Karussell · Winkel- und Bahngeschwindigkeit

3 · Kräftegleichgewicht oder Wechselwirkung?

Kräfte zwischen Buch und Tisch



Ein Buch ruht auf einer Tischplatte.

Skizziere alle wirkenden Kräfte als Pfeile in die Abbildung. **Begründe**, ob es sich um ein Kräftegleichgewicht handelt oder nicht.

Die Kraft des Tisches auf das Buch und die Kraft des Buchs auf den Tisch sind gleich groß und entgegengesetzt gerichtet. Sie greifen aber an verschiedenen Körpern an: die eine am Buch, die andere am Tisch. Deshalb ist es kein Kräftegleichgewicht, sondern ein Wechselwirkungspaar.

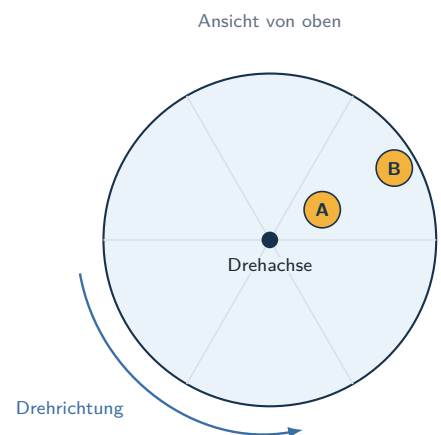
Ein Kräftegleichgewicht liegt nur vor, wenn sich Kräfte am selben Körper aufheben. Wer zusätzlich F_G im Mittelpunkt des Buchs einzeichnet: F_G und die Kraft des Tisches auf das Buch bilden am Buch ein Kräftegleichgewicht.

4 · Karussell beschreiben

Zwei Kinder sitzen auf einem Karussell, das sich gleichmäßig dreht. Kind A sitzt nahe der Mitte, Kind B am äußeren Rand.

Beschreibe, wie sich ihre Winkelgeschwindigkeiten und ihre Bahngeschwindigkeiten unterscheiden, und **begründe** deine Antwort.

Beide Kinder drehen sich gemeinsam mit dem Karussell und legen in derselben Zeit denselben Winkel zurück. Daher haben sie die gleiche Winkelgeschwindigkeit ω . Kind B hat den größeren Radius und legt bei jeder Umdrehung den längeren Weg zurück. Wegen $v_B = \omega r$ ist seine Bahngeschwindigkeit größer als die von Kind A.



5 · Winkel- und Bahngeschwindigkeit berechnen

Ein Körper dreht sich in $\Delta t = 4,0\text{ s}$ um $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$. Der Kreisradius beträgt $r = 2,4\text{ m}$.

Berechne die Winkelgeschwindigkeit ω und die Bahngeschwindigkeit v_B . Gib Rechenweg, Einheiten und Ergebnisse mit passenden gültigen Ziffern an.

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\pi}{2 \cdot 4,0\text{ s}} = \frac{\pi}{8,0\text{ s}} \approx 0,39 \frac{1}{\text{s}}$$

$$v_B = \omega r = \frac{\pi}{8,0\text{ s}} \cdot 2,4\text{ m} \approx 0,94 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Die gegebenen Messwerte haben jeweils zwei gültige Ziffern; π ist exakt.